AutoMage-2 企业级 AI 中枢系统详细需求文档 (v2.0)

1. 核心架构与职责 Owner 矩阵

本矩阵定义了系统中各模块的最高负责人，Owner 需对该模块的字段定义、逻辑正确性及下游兼容性负责。

核心模块	描述	Owner	交付标准
数据持久层 (DB)	表结构设计、性能优化、事务一致性	**熊锦文**	ER图、SQL初始化脚本、索引优化报告
通信协议 (API)	RESTful 接口定义、鉴权逻辑、响应规范	**熊锦文**	Swagger/Postman 接口文档、401/403/500错误码规范
数据契约 (Schema)	Staff/Manager/Executive 三级 Schema 结构定义	**杨卓**	标准 JSON Schema 文件、前端/Agent 校验逻辑
智能节点 (Agent)	三级 Hermes-Agent 的 Skill、Cron、Prompt 编排	**胡文涛**	三个节点的 `agents.md` 、Python 技能插件、飞书交互脚本
决策引擎 (Dream)	日报汇总逻辑、决策提案 Prompt 工程、定时链条	**徐少洋**	汇总算法模型、决策 Prompt 提示词库、Cron Job 监控

2. 数据库设计详解 (Owner: 熊锦文)

2.1 核心数据表结构

2.1.1 组织关系表 (`org_structure`)

用于 Agent 识别上下级关系及权限归属。

- `id` : PK
- `node_id` : 节点唯一标识
- `parent_node_id` : 父节点 ID (用于上报数据)
- `node_type` : `EXECUTIVE` / `MANAGER` / `STAFF`
- `metadata` : JSONB (存储岗位职责、员工姓名等)

2.1.2 每日流水表集

- `daily_reports_staff` : 记录一线数据。
- `daily_reports_manager` : 记录中层汇总数据及部门业务进度。
- `decision_logs` : 记录老板的今日决策指令。
- `task_queue` : 待执行任务，包含 `priority` 和 `deadline` 。

2.2 鉴权与权限隔离

- **物理隔离查询**: 接口层必须强制带入 `role_id` 过滤。
- **示例**: `SELECT * FROM daily_reports_staff WHERE dept_id = $1` (L2权限仅能查本部门)。

3. Schema 契约定义与 Owner 说明 (Owner: 杨卓)

杨卓负责定义数据的“形状”，确保 Agent 产生的数据能被后端正确解析。

3.1 Staff 每日日报 (Schema ID: `schema_v1_staff`)

约束: 必须由执行节点在下班前 IM 触发并获取。

```
{
  "timestamp": "ISO8601",
  "work_progress": "string",  // 详细描述已完成事项
  "issues_faced": "string",   // 描述具体的卡点
  "solution_attempt": "string", // 尝试过的解决办法
  "need_support": "boolean",   // 是否需要上级介入
  "next_day_plan": "string",   // 明日计划
  "resource_usage": "object"   // 耗费的工时或资产
}
```

3.2 Manager 汇总日报 (Schema ID: `schema_v1_manager`)

逻辑: 由中枢节点读取所属部门所有 Staff Schema 后聚合生成。

```
{
  "dept_id": "string",
  "overall_health": "green|yellow|red", // 部门整体健康度
  "aggregated_summary": "text",         // 综合进展摘要
  "top_3_risks": ["string"],            // 提取出的三个最大风险
  "workforce_efficiency": "float",      // 效能评分
  "pending_approvals": "int"            // 待老板决策的事项计数
}
```

4. Hermes-Agent 节点定制化需求 (Owner: 胡文涛)

胡文涛负责智能体的“灵魂”配置，确保其开箱即用。

4.1 节点三要素配置

1. **执行节点 (Staff Agent)**:
   - **agents.md**: 角色设定为“金牌执行官”，侧重于真实数据记录，引导员工按 Schema 填报。
   - **Skill**: `post_daily_report`，`fetch_my_tasks`。
   - **Cron**: 每日 18:00 飞书群发卡片，20:00 二次催填。

2. **中枢节点 (Manager Agent)**:
    - **agents.md**: 角色设定为“精干中层”，侧重于逻辑汇总与风险识别，具备批判性思维。
    - **Skill**: `analyze_team_reports` , `generate_manager_schema` , `delegate_task` 。
    - **Cron**: 每日 21:00 自动读取数据库中该部门所有日报，生成汇总报表。
3. **决策节点 (Executive Agent)**:
    - **agents.md**: 角色设定为“首席战略官”，侧重于资源配置、ROI 分析。
    - **Skill**: `dream_decision_engine` , `broadcast_strategy` 。

5. Dream 决策机制逻辑流程 (Owner: 徐少洋)

徐少洋负责串联各层级数据流，实现系统的自循环。

5.1 闭环流程设计

1. **数据清洗**: 汇总阶段需过滤掉日报中的冗余废话（如“今天打扫了卫生”），保留核心价值数据。
2. **Dream 决策阶段**:
    - **输入**: 阶段性目标 (L3 设定) + 今日中层汇总 (L2 生成) + 外部市场变量 (可选)。
    - **输出**:
        - **决策提案**: 提供 A/B 方案供老板一键点击确认。
        - **任务拆解**: 决策确认后，自动生成明天的 L2 任务清单。
3. **异常报警**: 若 22:00 仍有 20% 员工未交日报，中枢节点需自动给老板发送“信息不全预警”。

6. 接口协议契约 (Owner: 熊锦文)

统一响应格式： `{ "code": 200, "data": {}, "msg": "success" }`

接口名称	方法	路径	调用方	功能描述
身份初始化	POST	`/api/v1/agent/init`	所有 Agent	节点初次启动上报 `node_id` 获取权限
日报提交	POST	`/api/v1/report/staff`	执行节点	写入经过 Schema 校验的员工日报
汇总上报	POST	`/api/v1/report/manager`	中枢节点	写入汇总后的部门动态
指令下发	POST	`/api/v1/decision/commit`	决策节点	老板点击按钮后，下发任务至 `task_queue`
任务获取	GET	`/api/v1/tasks`	全员	根据角色获取当前未完成的任务清单

7. 异常处理与标准

1. **数据格式错误**: 若 Agent 产出不符合 Schema，后端返回 422，Agent 需根据错误信息重试（Self-correction）。
2. **接口超时**: 全面实施指数退避重试机制（1s, 2s, 4s, 8s, 16s）。
3. **鉴权失败**: 节点定期轮询 `auth_status` ，若 Key 失效自动推送到管理员 IM。